

Cours sysML :

Adresse internet pour travailler directement les diagrammes sysML → <https://www.draw.io/> (**cliquer sur MoreShapes en bas à gauche pour ajouter la librairie sysML**)

Il existe aussi les logiciels gratuits Topcased et Modelio

Le langage sysML

Ce langage, commun à tous les champs disciplinaires, est composé de diagrammes qui permettent d'aborder plus facilement les systèmes pluritechniques, que ce soit en phase de conception ou en phase d'analyse d'un existant. Il peut également décrire le cheminement de la matière, de l'énergie et de l'information (les trois domaines essentiels du référentiel des STI2D), ses diagrammes offrant la possibilité de représenter à la fois les composants et les flux de toute nature. Nous allons donc nous attacher ici à décoder le vocabulaire et la grammaire de cet outil d'aide à la modélisation.

Les diagrammes SysML, le plus souvent, sont liés entre eux (interconnectés) et ont leur description propre. Ils peuvent remplacer la plupart des autres outils de description auparavant utilisés (Grafcet, Fast, SADT, etc). Voici, parmi les neuf types de diagrammes SysML, les six qui ont été retenus par le référentiel :

- diagramme des exigences (requirement diagram)
- diagramme des cas d'utilisation (use case diagram)
- diagramme de séquence (sequence diagram)
- diagramme d'état (state diagram)
- diagramme de définition de blocs (definition block diagram)
- diagramme de blocs internes (internal block diagram)

Liaisons

- A → B Association : relation d'égal à égal entre deux éléments
A utilise B
Est utilisé dans 2 diagrammes : cas d'utilisation, définition de blocs
- > Dépendance : 2 items distincts mais dont l'un dépend de l'autre
A dépend de B
Est utilisé dans 3 diagrammes : exigences, cas d'utilisation, définition de blocs
- ◇ Agrégation : un élément est une composante facultative de l'autre
A entre dans la composition de B sans être indispensable à son fonctionnement
Est utilisé dans 2 diagrammes : exigences, définition de blocs
- ◆ Composition : un élément est une composante obligatoire de l'autre
A entre dans la composition de B et lui est indispensable
Est utilisé dans 2 diagrammes : exigences, définition de blocs
- ▷ Généralisation : dépendance de type « filiation » entre 2 items
A est une sorte de B
Est utilisé dans 2 diagrammes : cas d'utilisation, définition de blocs
- ⊕ Conteneur : relation d'inclusion entre 2 items
B contient A
Est utilisé dans 3 diagrammes : exigences, cas d'utilisation, définition de blocs

Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences est en fait une représentation graphique du cahier des charges

FICHE-OUTIL 1

En anglais : *requirement diagram*
Notation SysML: *req*

C'est un diagramme fonctionnel. Il décrit les exigences du cahier des charges fonctionnel. Une exigence exprime une capacité ou une contrainte à satisfaire par un système. Elle peut exprimer une fonction que devra réaliser le système ou une condition de performance technique, physique, de sécurité, de fiabilité, d'ergonomie, d'esthétique...

Diagramme des exigences

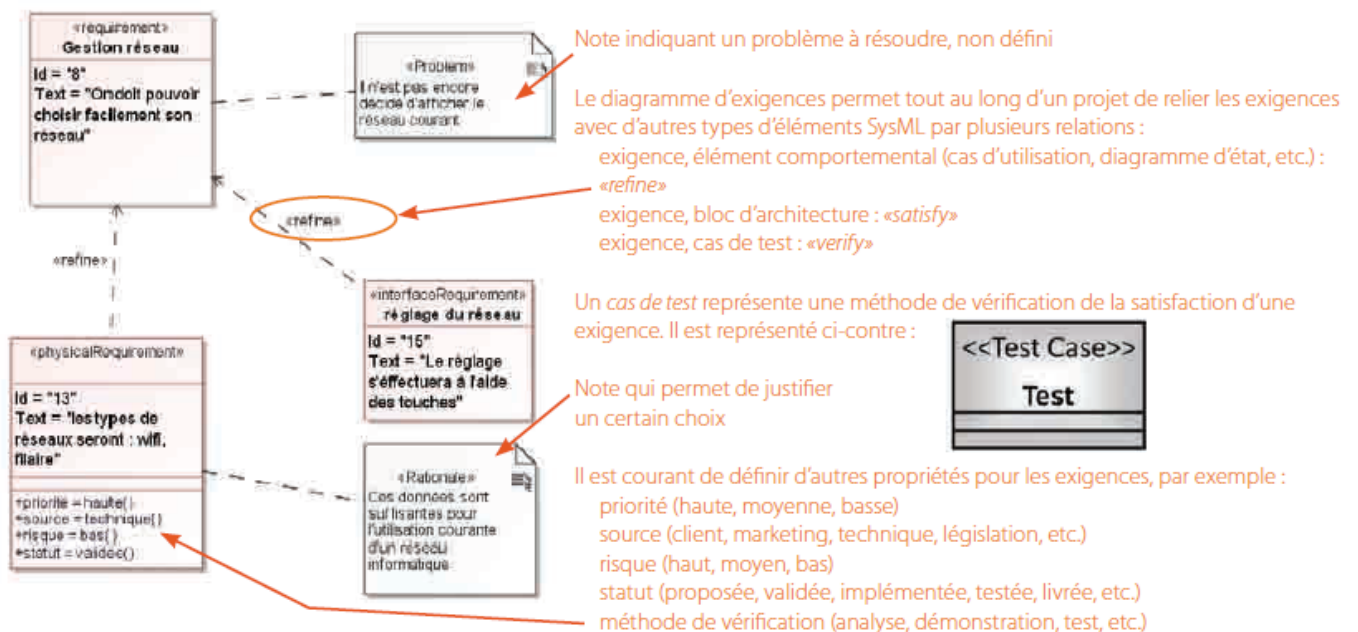
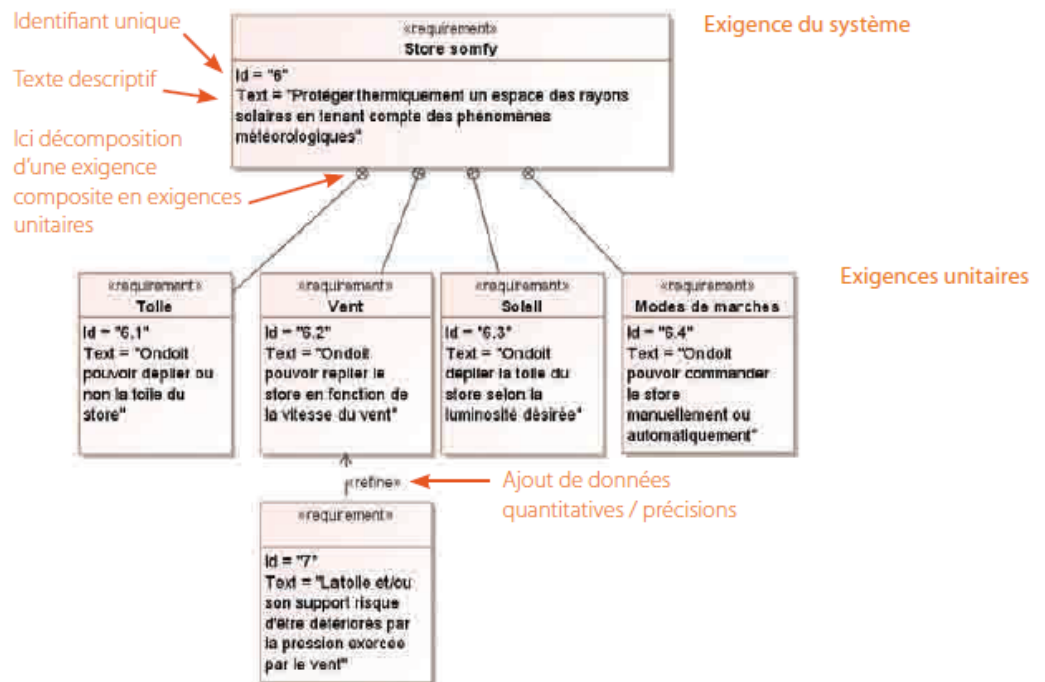


Diagramme des cas d'utilisation

En anglais : *use case diagram*

Notation SysML: *uc*

C'est un diagramme fonctionnel.

Il montre les interactions fonctionnelles des acteurs et du système d'étude.

Il délimite précisément le système, décrit ce que fera le système sans spécifier comment (et non ce que fera l'utilisateur).

Il exprime les services (*use cases*) offerts par le système aux utilisateurs (*actors*).

Acteurs humains

Acteurs non humains

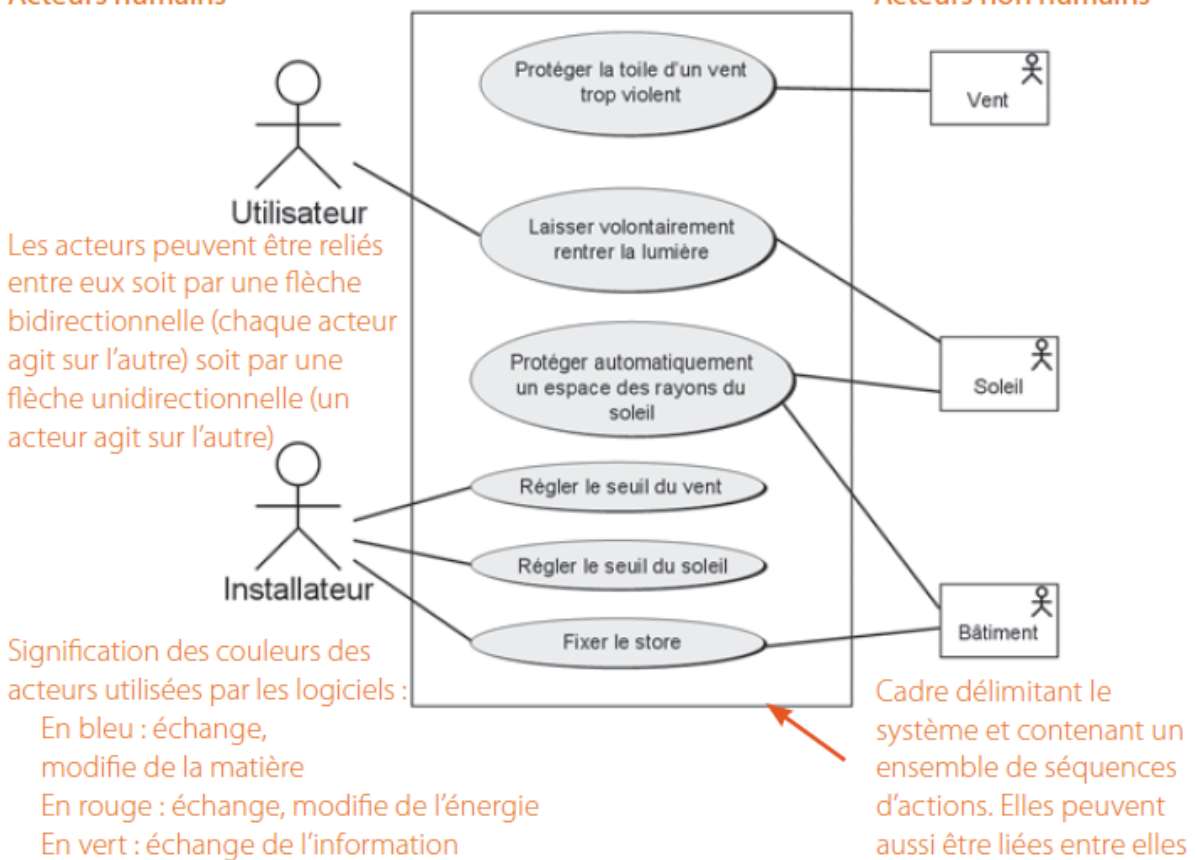


Diagramme des séquences

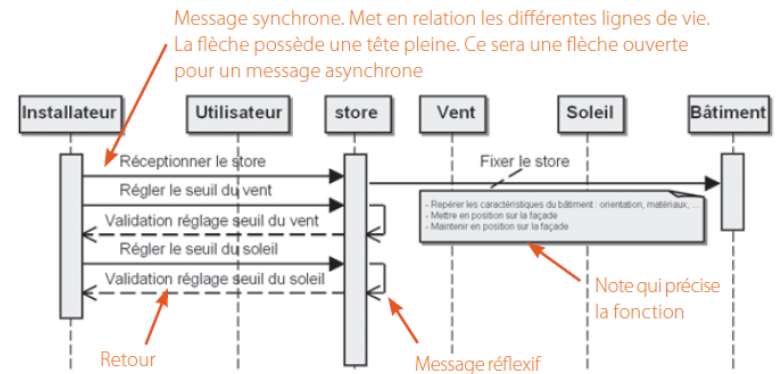
Diagramme de séquence

En anglais : *sequence diagram*
Notation SysML: *sd*

C'est un diagramme dynamique.
Il représente les échanges de messages entre les acteurs et le système ou entre des parties durant une séquence temporelle d'actions appelée *scénario*.
Il permet de représenter la dynamique d'un *use case* ou la collaboration d'un ensemble d'objets internes au système.
Il montre la séquence, représentation verticale chronologique, des messages passés entre blocs au sein d'une interaction.
Nota : Il y a autant de diagrammes de séquence que de scénarios possibles.

Lignes de vie

Trait pointillé vertical surmonté d'un rectangle de description



Un cas d'utilisation peut dépendre d'autres cas d'utilisation. Il s'appelle alors fragment. Chaque fragment possède un opérateur et peut être divisé en opérandes. Les principaux opérateurs sont :

- loop* : boucle. Le fragment ou autre cas d'utilisation peut s'exécuter plusieurs fois, et la condition de garde (voir « Diagramme d'état ») explicite l'itération
- opt* : optionnel. Le fragment ou autre cas d'utilisation ne s'exécute que si la condition fournie est vraie
- alt* : fragments alternatifs. Seul le fragment possédant la condition vraie s'exécutera
- par* : parallèle. Il est utilisé pour représenter des interactions ayant lieu en parallèle

Diagramme d'état

Diagramme d'état

En anglais : *state diagram*
Notation SysML: *stm*

C'est un diagramme dynamique.
Il montre les différents états successifs et les transitions possibles des blocs dynamiques.
Il représente la succession des états d'un système ou d'un sous-système.
La dynamique des changements est entretenue par des événements.

L'état satisfait une certaine condition, exécute une certaine activité, attend un certain événement

État initial

Événement

L'événement est une spécification qui peut déclencher une réaction, peut porter des paramètres qui matérialisent le flot d'informations ou de données reçues. Il peut être accompagné de conditions (voir ci-dessous)

Transition interne

État final

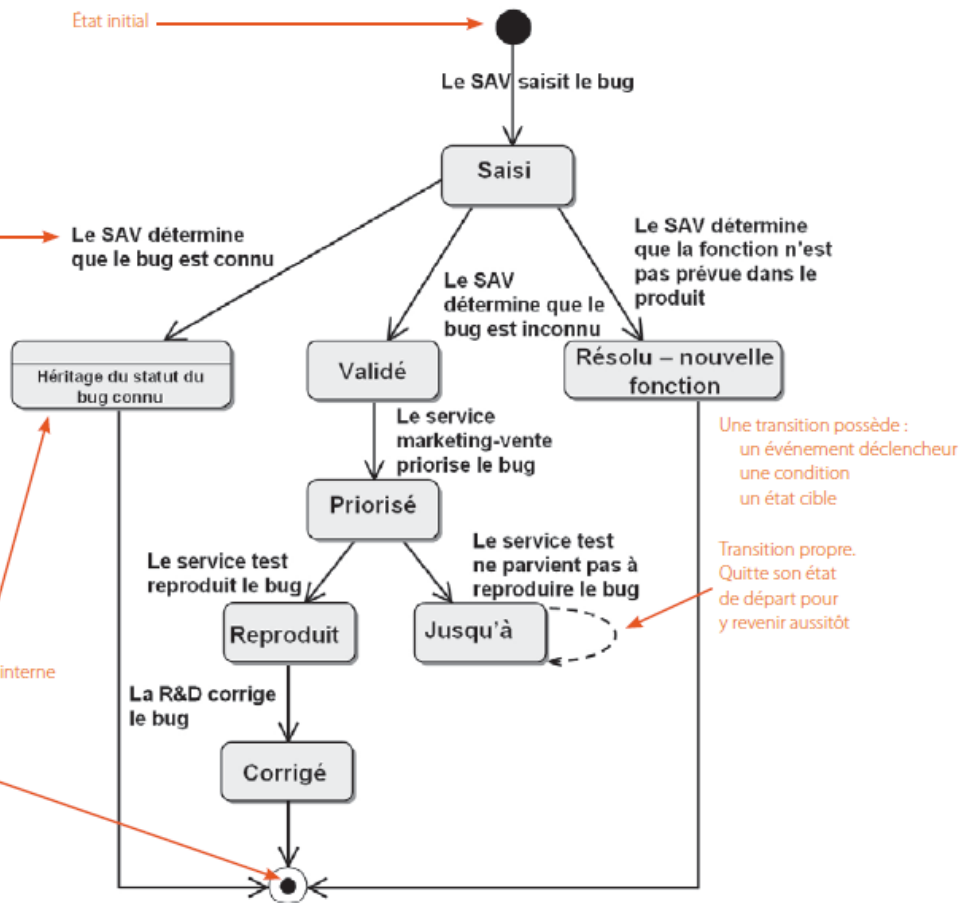


Diagramme de définition de blocs

En anglais : *block definition diagram*
Notation SysML: *bdd*

C'est un diagramme statique. Il montre les briques statiques : blocs, composition, associations...

Il est utilisé pour décrire l'architecture matérielle du système.
Un bloc est une entité bien délimitée qui encapsule principalement des attributs (variables d'état), des opérations (procédures comportementales), des contraintes, des ports (échange de flux avec l'extérieur) et des *parts* (sous-blocs internes).
Un bloc peut modéliser tout le système, un élément matériel ou logiciel.

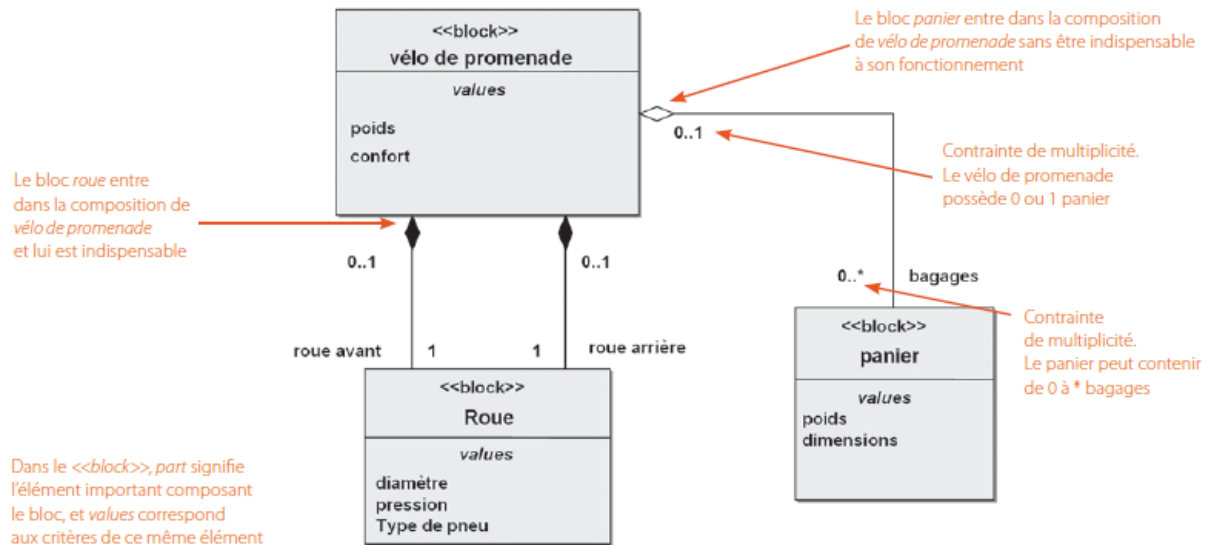


Diagramme de définition de blocs internes

En anglais : *internal block diagram*
Notation SysML: *ibd*

C'est un diagramme statique.
Il est utilisé pour décrire l'architecture matérielle du système.

Il montre l'organisation interne d'un élément statique complexe.
Il représente les instances des *parts* d'un bloc (objets). L'IBD est cadré à l'intérieur des frontières du bloc concerné. Les circulations de flux (MEI) entre les *parts* s'effectuent grâce aux connecteurs qui relient leurs ports.
L'IBD d'un bloc est défini à partir du BDD correspondant. Un flux entre ou sort d'une *part* via un port.

